



## DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

## TP 2

# Dipôles passifs et actifs

*Douze questions, seul et sans document, en 20 min. Une seule réponse est correcte à chaque fois. Lire les commentaires du corrigé même en cas de bonne réponse.*

1. Un dipôle dont la caractéristique passe par l'origine est :

- ☐ a. actif
- ☐ b. forcément ohmique
- ☐ c. passif

2. Sur la caractéristique  $I(U)$  d'un conducteur ohmique, la pente vaut :

- ☐ a.  $R$
- ☐ b.  $1/R$
- ☐ c.  $R^2$

3. Une lampe à filament, quand le courant augmente :

- ☐ a. voit sa résistance augmenter
- ☐ b. voit sa résistance diminuer
- ☐ c. garde une résistance constante

4. La charge stockée par un condensateur de  $100\ \mu\text{F}$  sous  $50\ \text{V}$  vaut :

- ☐ a.  $0,5\ \text{C}$
- ☐ b.  $2\ \mu\text{C}$
- ☐ c.  $5\ \text{mC}$

5. En régime continu établi, un condensateur se comporte comme :

- ☐ a. un interrupteur ouvert
- ☐ b. un fil
- ☐ c. une résistance égale à  $1/C$

6. En régime continu établi, une bobine idéale se comporte comme :

- ☐ a. un interrupteur ouvert



- ☐ b. un fil
- ☐ c. un générateur

7. L'énergie stockée dans une bobine de 0,20 H parcourue par 4,0 A vaut :

- ☐ a. 1,6 J
- ☐ b. 0,80 J
- ☐ c. 3,2 J

8. Dans le modèle  $U = E - r I$ , la grandeur  $E$  correspond à :

- ☐ a. la tension en charge
- ☐ b. la tension de court-circuit
- ☐ c. la tension à vide

9. Une source de  $E = 24 \text{ V}$  et  $r = 0,5 \Omega$  débite 8 A. La tension à ses bornes vaut :

- ☐ a. 28 V
- ☐ b. 20 V
- ☐ c. 24 V

10. Le point de fonctionnement d'un circuit générateur-récepteur est :

- ☐ a. le maximum de la caractéristique du générateur
- ☐ b. le point où la puissance est nulle
- ☐ c. l'intersection des deux caractéristiques

11. Le rendement d'une source réelle vaut :

- ☐ a.  $E/U$
- ☐ b.  $U/E$
- ☐ c.  $r/R$

12. Deux batteries de 12 V affichent la même tension à vide, mais l'une a une résistance interne trois fois plus grande. Un contrôle au voltmètre, batteries déconnectées :

- ☐ a. ne distingue pas les deux
- ☐ b. distingue les deux
- ☐ c. affiche une tension plus basse pour la mauvaise

## Corrigé commenté

1. **c.** Passer par l'origine signifie qu'à tension nulle le courant est nul : sans générateur, il ne se passe rien. La réponse b est trop forte — une diode et une lampe passent par l'origine sans être ohmiques.
2. **b.**  $I = U/R$  : la pente de  $I(U)$  vaut  $1/R$ . Une caractéristique raide correspond donc à une *faible* résistance. Attention à l'axe choisi : sur un tracé  $U(I)$ , la pente vaut bien  $R$ .
3. **a.** Le courant chauffe le filament, et la résistivité d'un métal croît avec la température. C'est ce qui explique la pointe de courant à l'allumage, quand le filament est encore froid.
4. **c.**  $q = C u = 100 \times 10^{-6} \times 50 = 5 \times 10^{-3} \text{ C}$ .
5. **a.** En régime établi, plus rien ne varie :  $du/dt = 0$ , donc  $i = C du/dt = 0$ . Aucun courant ne passe : c'est un interrupteur ouvert.
6. **b.** Symétriquement,  $di/dt = 0$  donne  $u = 0$  : la bobine idéale ne présente aucune tension, c'est un fil. Une bobine réelle conserve toutefois la résistance de son fil.
7. **a.**  $W = \frac{1}{2} L i^2 = \frac{1}{2} \times 0,20 \times 16 = 1,6 \text{ J}$ . La réponse b oublie le facteur  $\frac{1}{2}$ , la réponse c oublie de mettre le courant au carré.
8. **c.**  $E$  est la tension obtenue pour  $I = 0$ , donc à vide. C'est l'ordonnée à l'origine de la caractéristique.
9. **b.**  $U = 24 - 0,5 \times 8 = 20 \text{ V}$ . La réponse a se trompe de signe : une source réelle délivre *moins* que sa f.é.m. dès qu'elle débite.
10. **c.** Les deux dipôles sont branchés l'un sur l'autre : ils ont nécessairement la même tension et le même courant. Le seul couple qui satisfasse les deux caractéristiques est leur intersection.
11. **b.**  $\eta = \frac{U I}{E I} = \frac{U}{E}$ , toujours inférieur à 1 puisque  $U < E$  dès qu'un courant circule. Le rendement se lit donc sur deux tensions, sans mesurer le courant.
12. **a.** Un contrôle à vide ne mesure que  $E$ , identique dans les deux cas. Il ne dit rien de  $r$ , qui est pourtant ce qui distingue une batterie saine d'une batterie fatiguée. **Seule la mesure en charge révèle l'état réel** — c'est tout l'objet de la situation d'évaluation de ce chapitre.

**Les trois choses à savoir refaire sans hésiter.** Déterminer  $E$  et  $r$  à partir d'un relevé,  $E$  à l'ordonnée à l'origine et  $r$  par la pente ; calculer un point de fonctionnement, par le calcul si la charge est ohmique et par le tracé sinon ; simplifier un schéma en régime continu établi, condensateur ouvert et bobine en court-circuit. Ces trois gestes ouvrent toutes les parties « source » et « batterie » des sujets E4.